

第9周习题课参考内容

空间曲面与曲线，广义积分

一、曲面的表示和性质

1. 求椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上法向量与 x 轴、y 轴夹角相等的点集合【练习题 15.1: 6】

解：易知椭球面上点(x,y,z)的法向量 $\vec{n} = \left(\frac{x}{a^2}, \frac{y}{b^2}, \frac{z}{c^2} \right)$

$$\text{单位法向量 } \vec{n}_0 = \pm \left(\frac{x}{a^2}, \frac{y}{b^2}, \frac{z}{c^2} \right) / \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}},$$

而 x 轴和 z 轴的单位向量是 $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$,

由题意 $\langle \vec{n}_0, e_1 \rangle = \langle \vec{n}_0, e_3 \rangle$, 得到 $\pm \frac{x}{a^2} = \pm \frac{z}{c^2}$ (2 平面);

综合椭球方程, 得到所需要的点集:

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ \frac{x}{a^2} \pm \frac{z}{c^2} = 0 \end{cases} \quad (\text{椭球面分别与 2 个平面相交的交线}) \quad \square$$

2. 已知 F 为二元可微函数, a, b 为常数, 写出曲面 $F(x - az, y - bz) = 0$ 的切平面方程,

证明所有切平面都与某个向量平行。【练习题 15.1: 9】

证明：记 $\Phi(x, y, z) = F(x - az, y - bz)$, 再记 $u = x - az, v = y - bz$,

任取曲面 $\Phi(x, y, z) = 0$ 上一点 (X, Y, Z) ,

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x}(X, Y, Z) = \frac{\partial F}{\partial u}(X - aZ, Y - bZ), \text{ 记为 } F'_1,$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y}(X, Y, Z) = \frac{\partial F}{\partial v}(X - aZ, Y - bZ), \text{ 记为 } F'_2,$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial z}(X, Y, Z) = -aF'_1 - bF'_2,$$

即曲面在 (X, Y, Z) 点切平面的法向量为 $\vec{n} = (F'_1, F'_2, -aF'_1 - bF'_2)$,

因此切平面方程为

$$F'_1(x - X) + F'_2(y - Y) - (aF'_1 + bF'_2)(z - Z) = 0;$$

令 $\vec{e} = (a, b, 1)$, 则 $\vec{n} \cdot \vec{e} = (F'_1, F'_2, -aF'_1 - bF'_2) \cdot (a, b, 1) = 0$,

也即曲面上任意一点的切平面的法向与 $\vec{e}$ 垂直, 从而切平面与 $\vec{e}$ 平行. $\square$

3. 已知 F 为二元可微函数, a, b, c 为常数, 写出曲面 $F(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}) = 0$ 的切平面方程,

证明所有切平面都通过一个固定点. 【练习题 15.1: 10】

证明: 与上题类似记 $u = \frac{x-a}{z-c}, v = \frac{y-b}{z-c}$, 则 $F(u, v) = F(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c})$

$$\frac{\partial}{\partial z}[F(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c})] = -\frac{x-a}{(z-c)^2} \frac{\partial F}{\partial u}(\dots) - \frac{y-b}{(z-c)^2} \frac{\partial F}{\partial v}(\dots)$$

任取曲面上一点 (X, Y, Z) ,

$$\text{记 } F'_1 = \frac{\partial F}{\partial u}\left(\frac{X-a}{Z-c}, \frac{Y-b}{Z-c}\right), F'_2 = \frac{\partial F}{\partial v}\left(\frac{X-a}{Z-c}, \frac{Y-b}{Z-c}\right)$$

则曲面在 (X, Y, Z) 点切平面的法向量

$$\vec{n} = \left(\frac{F'_1}{Z-c}, \frac{F'_2}{Z-c}, -\frac{(X-a)F'_1 + (Y-b)F'_2}{(Z-c)^2} \right)$$

切平面方程为

$$F'_1(Z-c)(x-X) + F'_2(Z-c)(y-Y) - (F'_1(X-a) + F'_2(Y-b))(z-Z) = 0,$$

容易发现 $(x, y, z) = (a, b, c)$ 满足上述方程, 无论 (X, Y, Z) 如何取.

这说明曲面的所有切平面都经过点 (a, b, c) . $\square$

注意: 上述 2 题中要区别曲面上的任意定点 (X, Y, Z) 和该点切平面上的点 (x, y, z) .

4. 设 Φ 为一元可微函数, 计算曲面 $(ax+by+cz) = \Phi(x^2+y^2+z^2)$ 在 $\mathbf{p}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ 点的法向量 $\vec{n}$, 验证 $\vec{n}$ 与向量 (a, b, c) 和 (x_0, y_0, z_0) 共面. 【练习题 15.1: 11】

解: 该曲面隐式表示为 $(ax+by+cz) - \Phi(x^2+y^2+z^2) = 0$,

在 $\mathbf{p}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ 点的法向量

$$\begin{aligned} \vec{n} &= \left[\text{grad}(ax+by+cz) - \text{grad} \Phi(x^2+y^2+z^2) \right] \Big|_{(x_0, y_0, z_0)} \\ &= (a, b, c) - 2\lambda(x_0, y_0, z_0), \quad \lambda = \Phi'(x_0^2 + y_0^2 + z_0^2) \end{aligned}$$

可见 $\vec{n}$ 由向量 (a, b, c) 和 (x_0, y_0, z_0) 组合而成, 从而 3 向量共面. $\square$

5. 已知曲面方程 $e^{2x-z} = f(\pi y - \sqrt{2}z)$, 其中 f 为可微函数, 证明该曲面必为柱面.

证明: 若曲面是柱面, 则曲面上任意一点的法向量垂直于某固定向量; 反之也成立.

为此先计算曲面法向量

$$\begin{aligned} n &= \text{grad}[e^{2x-z} - f(\pi y - \sqrt{2}z)] \\ &= e^{2x-z}(2, 0, -1) - f'(\pi y - \sqrt{2}z)(0, \pi, -\sqrt{2}) \end{aligned}$$

这说明, 所有法向量都落在向量 $(2, 0, -1)$ 和 $(0, \pi, -\sqrt{2})$ 张成的平面 Π 内,

因此曲面所有法向量垂直于 Π 的法向量. $\square$

推广：观察上述论证，可推广题目中的曲面方程为

$$f(a_1x + b_1y + c_1z) + g(a_2x + b_2y + c_2z) = 0.$$

则相应曲面的法向量都落在 (a_1, b_1, c_1) 与 (a_2, b_2, c_2) 张成的平面内，……

6. 给定隐式表达的空间曲线 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x^2 + y^2 = z \end{cases}$ 注意 $P = (1, 1, 2) \in \Gamma$.

写出曲线在 P 点的切线方程和法平面方程.

解：曲线切线垂直于这两个曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ 和 $x^2 + y^2 = z$ 的法向量，

所以切线的方向可以利用二曲面法向的向量积得到：

$$\vec{\tau} = \text{grad}(x^2 + y^2 + z^2 - 6) \times \text{grad}(x^2 + y^2 - z) = 2(x, y, z) \times (2x, 2y, -1)$$

特别在 $P = (1, 1, 2)$ 点切向量

$$\vec{\tau} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -10i + 10j = 10(-1, 1, 0);$$

切线过 P 点，所以切线方程为 $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{0}$,

也可以写做 $\begin{cases} x + y = 2 \\ z = 2 \end{cases}$ (隐式表达——2 平面的交线);

曲线的法平面过 P 点，法向与曲线法向一致，所以方程为

$$-(x-1) + (y-1) + 0 \cdot (z-2) = 0, \text{ 整理化为 } x = y. \quad \square$$

7*. 求两曲面 $F(x, y, z) = 0$, $G(x, y, z) = 0$ 的交线在 xy 平面上的投影曲线的切线方程。

【练习题 15.1: 12】——本题涉及隐函数定理和抽象函数的求导以及投影曲线的常识。

解：首先在二曲面方程中消去 z ，得到交线在 xy 平面上的投影曲线方程，方式如下：

任取曲线上一点 (x_0, y_0, z_0) ，不妨令 $\frac{\partial G}{\partial z}(x_0, y_0, z_0) \neq 0$,

应用隐函数定理，在 (x_0, y_0, z_0) 附近存在 $G=0$ 的隐函数 $z = f(x, y)$ ，满足

$$G(x, y, f(x, y)) = 0, \quad z_0 = f(x_0, y_0), \quad \frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{\partial G}{\partial x} / \frac{\partial G}{\partial z}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{\partial G}{\partial y} / \frac{\partial G}{\partial z};$$

带入 $F(x, y, z) = 0$ 得到柱面方程 $F(x, y, f(x, y)) = 0$ (沿 z 轴的柱面)，

这就是交线在 (x_0, y_0, z_0) 附近的部份在 xy 平面上的投影曲线 Γ 的方程，也即

$$\Gamma: F(x, y, f(x, y)) = 0 \quad (\text{平面曲线的隐式表达});$$

下面导出投影曲线的切线方程：

(类似于空间曲面隐式方程算法向，利用平面曲线隐式方程计算曲线的法向)

由曲线 Γ 上面的隐式表达计算在 (x_0, y_0) 点的法线方向：

$$\begin{aligned}\vec{n} &= \text{grad}_{(x,y)} F(x,y,f(x,y)) \Big|_{(x_0,y_0)} = \left(\frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial f}{\partial y} \right) \Big|_{(x_0,y_0)} \\ &= \left(\frac{\partial F}{\partial x} - \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial G}{\partial x} / \frac{\partial G}{\partial z}, \frac{\partial F}{\partial y} - \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial G}{\partial y} / \frac{\partial G}{\partial z} \right) \Big|_{(x_0,y_0,z_0)} \\ &= \left(\frac{\partial G}{\partial z} \right)^{-1} \left(\frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial G}{\partial z} - \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial G}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial G}{\partial z} - \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial G}{\partial y} \right) \Big|_{(x_0,y_0,z_0)},\end{aligned}$$

注意沿着曲线切线的向量必与曲线法向垂直:

$$\vec{n} \perp (x - x_0, y - y_0), \quad \text{这里 } (x, y) \text{ 为切线上的点,}$$

所以切线方程为

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0,$$

$$\text{其中} \quad A = \left(\frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial G}{\partial z} - \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial G}{\partial x} \right) \Big|_{(x_0,y_0,z_0)}, B = \left(\frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial G}{\partial z} - \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial G}{\partial y} \right) \Big|_{(x_0,y_0,z_0)} \quad \square$$

二、广义积分的敛散性

1. 判断 $\int_1^{+\infty} \frac{x \ln x}{\sqrt{x^5 + 1}} dx$ 的收敛性.

解: 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt[3]{x}} = 0$, 存在 $X > 0$, 使得当 $x > X > 0$ 时, $\ln x < \sqrt[3]{x}$,

$$\frac{x \ln x}{\sqrt{x^5 + 1}} < \frac{x \sqrt[3]{x}}{x^{5/2}} = \frac{1}{x^{7/6}}, \quad \text{而 } \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{7/6}} \text{ 收敛, 由比较法判别法, 原积分收敛. } \square$$

2. 判断广义积分 $\int_0^{\pi} \frac{1}{\sqrt{\sin x}} dx$ 的收敛性.

解: $\int_0^{\pi} \frac{1}{\sqrt{\sin x}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{\sin x}} dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{1}{\sqrt{\sin x}} dx$ (将两个函数奇点分开处理),

第一个积分的奇点在 $x = 0$,

由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{x}} = 1$, $\int_0^{\pi/2} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 收敛, 所以第一个积分收敛;

第二个积分的奇点是 $x = \pi$, 令 $t = \pi - x$, 则

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{1}{\sqrt{\sin x}} dx = -\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{1}{\sqrt{\sin t}} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{\sin x}} dx, \quad \text{积分收敛. } \square$$

3. 讨论 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p} dx$ 的收敛性.

解: $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p} dx = \int_0^1 \frac{\arctan x}{x^p} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p} dx$ (将函数奇点与无穷积分区间分开)

对第一个积分, $\lim_{x \rightarrow 0} x^{p-1} \frac{\arctan x}{x^p} = 1$, $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^{p-1}}$ 仅当 $p-1 < 1$ 时收敛,

所以 $\int_0^1 \frac{\arctan x}{x^p} dx$ 仅当 $p < 2$ 时收敛;

对第二个积分, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p \frac{\arctan x}{x^p} = \frac{\pi}{2}$, 因此第二个积分仅当 $p > 1$ 时收敛.

综合上述分析, 仅当 $1 < p < 2$ 时原积分收敛。 $\square$

4. 判断广义积分的收敛性 $\int_0^{+\infty} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x} \right] dx$

解: $\int_0^{+\infty} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x} \right] dx = \int_0^1 \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x} \right] dx + \int_1^{+\infty} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x} \right] dx$;

考虑右端奇异积分: 被积函数在 $x=0$ 附近无界, 但

$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x} \right] = 0$, 且 $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ 收敛, 所以上式右端第一个积分收敛;

关于右端无穷积分: 当 $x \rightarrow +\infty$, $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)$,

$$\frac{1}{1+x} = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{1+1/x} = \frac{1}{x} \left[1 - \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right] = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right),$$

所以 $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x} = \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x} \right] = \frac{1}{2}$,

由 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^2}$ 收敛, 导出 $\int_1^{+\infty} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x} \right] dx$ 收敛。

综上 $\int_0^{+\infty} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x} \right] dx$ 收敛。 $\square$

5. 判断广义积分的收敛性 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin^p x \cos^q x}$

解: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin^p x \cos^q x} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\sin^p x \cos^q x} + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin^p x \cos^q x}$

$x \rightarrow 0$, $\frac{1}{\sin^p x \cos^q x} \sim \frac{1}{x^p}$, (即 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^p}{\sin^p x \cos^q x} = 1$)

所以当且仅当 $p < 1$ 时, $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\sin^p x \cos^q x}$ 收敛;

第二个积分的奇点是 $x = \frac{\pi}{2}$, 引入积分换元 $t = \frac{\pi}{2} - x$, 则

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin^p x \cos^q x} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dt}{\cos^p t \sin^q t},$$

由上可见, 当且仅当 $q < 1$ 时, $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin^p x \cos^q x} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dt}{\cos^p t \sin^q t}$ 收敛;

上当且仅当 $p < 1$, $q < 1$ 时, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin^p x \cos^q x}$ 收敛。 $\square$

6. 判断广义积分的收敛性 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx$

$$\text{解: } \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx$$

$x \rightarrow 0$, $\frac{\ln(1+x)}{x^p} \sim \frac{1}{x^{p-1}}$, 所以仅当 $p < 2$ 时, $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx$ 收敛;

考虑无穷积分, 显然 $p \leq 1$ 时 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx$ 发散,

当 $p > 1$ 时, 取 $\varepsilon > 0$ 充分小, 使得 $p - \varepsilon > 1$,

注意 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^\varepsilon} = 0$, 所以 x 充分大后 $\frac{\ln(1+x)}{x^p} = \frac{\ln(1+x)}{x^\varepsilon x^{p-\varepsilon}} < \frac{1}{x^{p-\varepsilon}}$

而 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{p-\varepsilon}}$ 收敛, 所以 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx$ 收敛。

综上, 当且仅当 $1 < p < 2$ 时 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx$ 收敛。 $\square$

7. 判断 $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}(1-x)^2} dx$ 是否收敛。

解: 被积函数在 $x = 0$, $x = 1$ 都有奇点, 根据广义积分的定义

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}(1-x)^2} dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\ln x}{\sqrt{x}(1-x)^2} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}(1-x)^2} dx$$

研究右端第二个奇异积分:

$x \rightarrow 1^-$ 时, $\ln x = \ln[1+(x-1)] \sim x-1$, 所以 $\frac{\ln x}{\sqrt{x}(1-x)^2} \sim -\frac{1}{1-x}$,

而 $\int_{1/2}^1 \frac{dx}{x-1}$ 发散, 因此 $\int_{1/2}^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}(1-x)^2} dx$ 发散,

故 $\int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}(1-x)^2} dx$ 发散 (不必再研究另一个积分)。 $\square$

8. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{x^p} dx$

解: 做积分换元 $x^2 = t$, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{x^p} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{2t^{(p+1)/2}} dt = \int_0^1 \frac{\sin t}{2t^{(p+1)/2}} dt + \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{2t^{(p+1)/2}} dt,$$

考察奇异积分:

$t \rightarrow 0^+$ 时, $\frac{\sin t}{t^{(p+1)/2}} \sim \frac{1}{t^{(p-1)/2}}$, 故 $\frac{p-1}{2} < 1$ 时 $\int_0^1 \frac{\sin t}{2t^{(p+1)/2}} dt$ 收敛, 且绝对收敛;

考虑无穷积分:

已知 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{2t^{(p+1)/2}} dt$ 在 $\frac{p+1}{2} > 1$ 时绝对收敛, $0 < \frac{p+1}{2} \leq 1$ 时条件收敛。

综上, $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x^2}{x^p} dx$ 在 $-1 < p \leq 1$ 时条件收敛, $1 < p < 3$ 时绝对收敛。 $\square$

9. $\int_0^{+\infty} (-1)^{[x^2]} dx$

解: 积分换元 $x^2 = t$, 则 $\int_0^{+\infty} (-1)^{[x^2]} dx = \int_0^{+\infty} \frac{(-1)^{[t]}}{2\sqrt{t}} dt$,

注意 $|\int_0^A (-1)^{[t]} dx| \leq |\int_0^{[A]} (-1)^{[t]} dx| + |\int_{[A]}^A (-1)^{[t]} dx| \leq 1 + A - [A] \leq 2$,

利用 Dirichlet 判别法, 原积分收敛, 且显然是条件收敛。

10. 设 $f(x)$ 单调下降, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 证明: 若 $f'(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 则广义积分

$$\int_0^{+\infty} f'(x) \sin^2 x dx \text{ 收敛}。$$

证: 首先由分部积分,

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} f'(x) \sin^2 x dx &= f(x) \sin^2 x \Big|_0^{+\infty} - 2 \int_0^{+\infty} f(x) \sin x \cos x dx \\ &= - \int_0^{+\infty} f(x) \sin 2x dx。 \end{aligned}$$

由于 $F(A) = \int_0^A \sin 2x dx$ 有界, $f(x)$ 单调下降, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$,

根据 Dirichlet 判别法, 积分 $\int_0^{+\infty} f(x) \sin 2x dx$ 收敛,

从而积分 $\int_0^{+\infty} f'(x) \sin^2 x dx$ 收敛。 $\square$